

RAPPORTO DI PROVA N. 20F11020F110
rev. 0 del 03/07/2020 rev. 0 del 03/07/2020

COMMITTENTE	Acquacampania spa				
INDIRIZZO COMMITTENTE	Centro direzionale Torre 8				
PARTITA IVA E/O CODICE FISCALE	6765250631				
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO	Acquedotto Della Campania Occidentale				
(\$) PUNTO DI CAMPIONAMENTO	<u>Cervaro</u>				
MATRICE	Acqua Potabile				
PIANO DI CAMPIONAMENTO	A CURA DEL CLIENTE				
PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO (**)	ISO 5667-5:2006; UNI EN ISO 19458:2006				
DATA CAMPIONAMENTO	10/06/2020	ORA	10.40	TEMPERATURA AL CAMPIONAMENTO °C	13
DATA RICEZIONE	10/06/2020	CAMPIONATORE	Pasquale Silipo Calì		
DATA ACCETTAZIONE	10/06/2020	PROTOCOLLO ACCETTAZIONE	20F110		
TIPO DI ANALISI	VERIFICA				
DATA INIZIO PROVA	10/06/2020	DATA FINE PROVA	03/07/2020		

PROVA	METODO	U.M.	VALORE	C.M.A.	L.D.R.
Temperatura	APAT CRN IRSA 2100 Man 29 2003	°C	13	-	
Cloro Residuo	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/l	< 0,03	Valore consigliato 0,2	0,03
Cloro residuo libero	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/l	< 0,03	-	0,03
Cloro residuo combinato	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 da calcolo	mg/l	< 0,03	-	0,03
Biossido di cloro	STANDARD METHODS DPD 4500-CI D:2005	mg/l	< 0,03	-	0,03
pH	UNI EN ISO 10523:2012	unità di pH	6,94	6,5 - 9,5	0,1
Torbidità	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	NTU	0,21	Accettabile senza variazioni anomale	0,4
Ricerca e conta di Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0	0	
Ricerca e conta di Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0	0	
Ricerca e conta di Enterococchi intestinali	UNI EN ISO 7899-2:2003	UFC/100 ml	0	0	
Conta microrganismi vitali a 22°C	UNI EN ISO 6222:2001	UFC/1 ml	0	-	
Conduttività elettrica (a 20°C)	UNI EN 27888:1995	µS/cm	708	2500	50
Colore	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	tasso diluiz.	0	Accettabile senza variazioni anomale	

RAPPORTO DI PROVA N. 20F11020F110
rev. 0 del 03/07/2020 rev. 0 del 03/07/2020

PROVA	METODO	U.M.	VALORE	C.M.A.	L.D.R.
Odore *	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	tasso diluiz.	0	Accettabile senza variazioni anomale	
Sapore *	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	tasso diluiz.	0	Accettabile senza variazioni anomale	
Fluoruri	# APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	< 0.2	1,5	
* Cloruri	APAT CNR IRSA 4090 A1 Man 29 2003	mg/l	11,7	250	2,5
* Nitrati	APAT CNR IRSA 4040 A1 Man 29 2003	mg/l	3,35	50	2
Azoto nitroso (come NO ₂)	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	mg/l	<0,05	0,5	0,05
Solfati	# APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	14,8	250	
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003	mg/l	<0,05	0,5	0,05
Ossidabilità	# UNI EN ISO 8467:1997	mg O ₂ /l	< 0.1	5	
Solidi totali disciolti (RESIDUO A 180 °C)	# APAT CNR IRSA 2090A Man 29 2003	mg/l	460	Valore massimo consigliato 1500	
* Bromato (come BrO ₃)	# EPA 300.0 1993	µg/l	< 5	10	
Arsenico	# EPA 6020B:2014	µg/l	4,17	10	
Ferro	# EPA 6020B:2014	µg/l	< 20	200	
Manganese	# EPA 6020B:2014	µg/l	< 1	50	
Boro	# EPA 6020B:2014	µg/l	< 100	1000	
Cadmio	# EPA 6020B:2014	µg/l	< 1	5	
Cromo totale	# EPA 6020B:2014	µg/l	< 2.5	50	
Nichel	# EPA 6020B:2014	µg/l	< 2.5	20	
Piombo	# EPA 6020B:2014	µg/l	< 2.5	10	
Selenio	# EPA 6020B:2014	µg/l	< 5	10	
Antimonio	# EPA 6020B:2014	µg/l	< 1	5	

RAPPORTO DI PROVA N. 20F11020F110
rev. 0 del 03/07/2020 rev. 0 del 03/07/2020

PROVA	METODO	U.M.	VALORE	C.M.A.	L.D.R.
Vanadio	# EPA 6020B:2014	µg/l	< 2.5	50	
Mercurio	# UNI EN ISO 17852:2008	µg/l	< 0,5	1	
Alluminio	# EPA 6020B:2014	µg/l	< 10	200	
Rame	# EPA 6020B:2014	µg/l	< 5	1000	
Carbonio organico totale (TOC)	# ISO 8245:1999	mg/l	0,818	Senza variazioni anomale	
Benzo(b)fluorantene	# EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	< 0.01	-	
Benzo(g,h,i)perilene	# EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	< 0.005	-	
Benzo(k)fluorantene	# EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	< 0.005	-	
Indeno(1,2,3-c,d)pirene	# EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	< 0.01	-	
Sommatoria IPA (1)	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	< 0.01	0,1	
Benzo(a)pirene	# EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	< 0.005	0,01	
Idrocarburi policiclici aromatici (SOMMA) (4)	# EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	< 0,01	0,1	
* Antiparassitari	# APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< 0.05	0,1	
* Antiparassitari totali	# APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< 0.05	0,5	
Cianuri	# M.U. 2251:08	µg/l	< 50	50	
1,2-dicloroetano	# EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	< 0.1	3	
Benzene	# EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	< 0.1	1	
Cloruro di Vinile	# EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	< 0.05	0,5	
Tricloroetilene	# EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	< 0.05	-	
Tetracloroetilene	# EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	0,0609	-	
Somma Tetracloroetilene, tricloroetilene (6)	# EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	0,0609	10	
Cloriti	# UNI EN ISO 10304-4:2004	mg/l	< 0.020	0,7	
Calcio	# APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	mg/l	125	-	
Magnesio	# APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	mg/l	26	-	

RAPPORTO DI PROVA N. 20F11020F110
rev. 0 del 03/07/2020 rev. 0 del 03/07/2020

PROVA	METODO	U.M.	VALORE	C.M.A.	L.D.R.
Durezza totale (da calcolo)	# APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	°F	42,3	Valori consigliati 15-50 °F	
Sodio	# APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	mg/l	4,53	200	
Tribromometano	# EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	1,38	-	
Dibromoclorometano	# EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	1,76	-	
Bromodichlorometano	# EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	0,532	-	
Trihalometani Totali (somma) (5)	# EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	3,83	30	
* Acrilamide	# EPA 8032 1996	µg/l	< 0.1	0,1	
* Epicloridina	# EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	< 0.05	0,1	
Cloroformio	# EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	0,157	-	
Mercurio	EPA 6020B:2014	mg/kg	< 0.1	-	
* Conta di Clostridium perfringens	UNI EN ISO 14189 2016	UFC/100 ml	0		
Temperatura	APAT CRN IRSA 2100 Man 29 2003	°C	13	-	
Cloro Residuo	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/l	< 0,03	Valore consigliato 0,2	0,03
Cloro residuo libero	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/l	< 0,03	-	0,03
Cloro residuo combinato	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 da calcolo	mg/l	< 0,03	-	0,03
Biossido di cloro	STANDARD METHODS DPD 4500-Cl D:2005	mg/l	< 0,03	-	0,03
pH	UNI EN ISO 10523:2012	unità di pH	6,94	6,5 - 9,5	0,1
Torbidità	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	NTU	0,21	Accettabile senza variazioni anomale	0,4
Ricerca e conta di Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0	0	
Ricerca e conta di Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0	0	
Ricerca e conta di Enterococchi intestinali	UNI EN ISO 7899-2:2003	UFC/100 ml	0	0	
Conta microrganismi vitali a 22°C	UNI EN ISO 6222:2001	UFC/1 ml	0	-	

RAPPORTO DI PROVA N. 20F11020F110
rev. 0 del 03/07/2020 rev. 0 del 03/07/2020

PROVA	METODO	U.M.	VALORE	C.M.A.	L.D.R.
Conduttività elettrica (a 20°C)	UNI EN 27888:1995	µS/cm	708	2500	50
Colore *	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	tasso diluiz.	0	Accettabile senza variazioni anomale	
Odore *	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	tasso diluiz.	0	Accettabile senza variazioni anomale	
Sapore *	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	tasso diluiz.	0	Accettabile senza variazioni anomale	
Fluoruri	# APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	< 0.2	1,5	
* Cloruri	APAT CNR IRSA 4090 A1 Man 29 2003	mg/l	11,7	250	2,5
* Nitrati	APAT CNR IRSA 4040 A1 Man 29 2003	mg/l	3,35	50	2
Azoto nitroso (come NO ₂)	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	mg/l	<0,05	0,5	0,05
Solfati	# APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	14,8	250	
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003	mg/l	<0,05	0,5	0,05
Ossidabilità	# UNI EN ISO 8467:1997	mg O ₂ /l	< 0.1	5	
Solidi totali disciolti (RESIDUO A 180 °C)	# APAT CNR IRSA 2090A Man 29 2003	mg/l	460	Valore massimo consigliato 1500	
* Bromato (come BrO ₃)	# EPA 300.0 1993	µg/l	< 5	10	
Arsenico	# EPA 6020B:2014	µg/l	4,17	10	
Ferro	# EPA 6020B:2014	µg/l	< 20	200	
Manganese	# EPA 6020B:2014	µg/l	< 1	50	
Boro	# EPA 6020B:2014	µg/l	< 100	1000	
Cadmio	# EPA 6020B:2014	µg/l	< 1	5	
Cromo totale	# EPA 6020B:2014	µg/l	< 2.5	50	
Nichel	# EPA 6020B:2014	µg/l	< 2.5	20	

RAPPORTO DI PROVA N. 20F11020F110
rev. 0 del 03/07/2020 rev. 0 del 03/07/2020

PROVA	METODO	U.M.	VALORE	C.M.A.	L.D.R.
Piombo	# EPA 6020B:2014	µg/l	< 2.5	10	
Selenio	# EPA 6020B:2014	µg/l	< 5	10	
Antimonio	# EPA 6020B:2014	µg/l	< 1	5	
Vanadio	# EPA 6020B:2014	µg/l	< 2.5	50	
Mercurio	# UNI EN ISO 17852:2008	µg/l	< 0,5	1	
Alluminio	# EPA 6020B:2014	µg/l	< 10	200	
Rame	# EPA 6020B:2014	µg/l	< 5	1000	
Carbonio organico totale (TOC)	# ISO 8245:1999	mg/l	0,818	Senza variazioni anomale	
Benzo(b)fluorantene	# EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	< 0.01	-	
Benzo(g,h,i)perilene	# EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	< 0.005	-	
Benzo(k)fluorantene	# EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	< 0.005	-	
Indeno(1,2,3-c,d)pirene	# EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	< 0.01	-	
Sommatoria IPA (1)	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	< 0.01	0,1	
Benzo(a)pirene	# EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	< 0.005	0,01	
Idrocarburi policiclici aromatici (SOMMA) (4)	# EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	< 0,01	0,1	
* Antiparassitari	# APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< 0.05	0,1	
* Antiparassitari totali	# APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< 0.05	0,5	
Cianuri	# M.U. 2251:08	µg/l	< 50	50	
1,2-dicloroetano	# EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	< 0.1	3	
Benzene	# EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	< 0.1	1	
Cloruro di Vinile	# EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	< 0.05	0,5	
Tricloroetilene	# EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	< 0.05	-	
Tetracloroetilene	# EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	0,0609	-	
Somma Tetracloroetilene, tricloroetilene (6)	# EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	0,0609	10	

RAPPORTO DI PROVA N. 20F11020F110
rev. 0 del 03/07/2020 rev. 0 del 03/07/2020

PROVA	METODO	U.M.	VALORE	C.M.A.	L.D.R.
Cloriti	# UNI EN ISO 10304-4:2004	mg/l	< 0.020	0,7	
Calcio	# APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	mg/l	125	-	
Magnesio	# APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	mg/l	26	-	
Durezza totale (da calcolo)	# APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	°F	42,3	Valori consigliati 15-50 °F	
Sodio	# APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	mg/l	4,53	200	
Tribromometano	# EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	1,38	-	
Dibromoclorometano	# EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	1,76	-	
Bromodichlorometano	# EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	0,532	-	
Trihalometani Totali (somma) (5)	# EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	3,83	30	
* Acrilamide	# EPA 8032 1996	µg/l	< 0.1	0,1	
* Epicloridina	# EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	< 0.05	0,1	
Cloroformio	# EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	0,157	-	
Mercurio	EPA 6020B:2014	mg/kg	< 0.1	-	
* Conta di Clostridium perfringens	UNI EN ISO 14189 2016	UFC/100 ml	0		

Legenda:

U.M. – Unità di misura

C.M.A. – Concentrazione massima ammissibile

L.D.R. – Limite di rivelabilità

U – Incertezza espressa come limiti fiduciali (p=95%, K=2)

* – Prova non accreditata ACCREDIA

** – Campionamento escluso dall'accREDITAMENTO

- La prova è stata eseguita dal laboratorio Natura srl - Via Gioacchino, 16 - Casoria (NA) Numero di accREDITAMENTO 0562 L Sede A

1 - il valore riportato rappresenta la somma di tutti i valori dei singoli IPA elencati nel presente rapporto di prova

4 - il valore riportato rappresenta la somma di tutti i valori dei singoli idrocarburi policiclici aromatici elencati nel presente rapporto di prova

6 - il valore riportato rappresenta la somma di tetracloroetilene + tricloroetilene

5 - il valore riportato rappresenta la somma di tutti i valori dei singoli trihalometani elencati nel presente rapporto di prova

La prova Conduttività elettrica è stata condotta ad una temperatura del campione di 19,7°C, il risultato a 20°C è stato ottenuto per calcolo

RAPPORTO DI PROVA N. 20F11020F110
rev. 0 del 03/07/2020 rev. 0 del 03/07/2020

PROVA	METODO	U.M.	VALORE	C.M.A.	L.D.R.
-------	--------	------	--------	--------	--------

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra l'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della concentrazione. I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il campione risulta conforme ai sensi del D.Lgs. 31/2001 relativamente ai parametri analizzati. La colonna 'CMA' si riferisce ai limiti stabiliti dal medesimo decreto e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Carlo Ferone

